数　　学

【対象：高校 1・2・3 年／既習範囲：数 I・A・II・B（数列）・C（ベクトル）】

出題範囲：数学 I・A・II・B（数列）・C（ベクトル）

試験時間 **100 分**　|　満点 **100 点**（200 点換算併記）　|　大問 **5 題**（各 20 点）

注　意　事　項

1. 試験開始の合図まで，この問題冊子を開いてはいけない。
2. 問題は大問 1 〜 5 の 5 題からなる。原則として全 5 題に解答すること（未習単元がある場合は，1 題 20 点 × 選択題数で換算する）。
3. 解答は必ず各問題別の所定解答用紙（または白紙のノート）に記述し，問題番号・小問番号を明記すること。
4. **答えのみを書いた答案には点を与えない。**定義・公式の適用条件，同値変形，場合分け，図形の上下・内外関係など，結論に至る過程を論理的に記述すること。
5. 問題紙の余白および下書きページは計算に使用してよい。
6. 試験場で**数学公式集は配布されない。**必要な公式・定理はすべて自力で導出・適用すること。

本書『入試プレビュー』は，国公立大学二次試験および難関私大記述試験の演習用として大学別数学研究室が独自に制作・出題した完全オリジナル模擬試験です。

問　題　紙

1 次の各問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) $x=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$，$y=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ とするとき，$x+y$，xy の値をそれぞれ求めよ。さらに，x^3+y^3 および x^5+y^5 の値を求めよ。

(2) 円に内接する四角形 ABCD において，AB $=3$，BC $=4$，CD $=5$，DA $=6$ とする。$\cos\angle$ABC の値と四角形 ABCD の面積 S を求めよ。また，対角線 AC の長さを求めよ。

(3) 硬貨 A は表が出る確率が $\dfrac{2}{3}$，硬貨 B は表が出る確率が $\dfrac{1}{4}$ である。まず，さいころを 1 回投げて，1 または 2 の目が出たら硬貨 A を選び，3 以上の目が出たら硬貨 B を選ぶ。次に，選んだ硬貨を 3 回続けて投げる。表がちょうど 2 回出る確率 p を求めよ。また，表がちょうど 2 回出たとき，選ばれた硬貨が A であった条件付き確率 q を求めよ。

(4) 不等式 $\log_3(x-1)+\log_3(7-x)<2$ を満たす実数 x の値の範囲を求めよ。また，$\log_{10}2=0.3010$，$\log_{10}3=0.4771$ として，6^{40} は何桁の整数か求め，さらに 6^{40} の最高位の数字を求めよ。

2 実数 x の関数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+11$ を考える。また，xy 平面上の曲線 $y=f(x)$ を C とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 関数 $y=f(x)$ の増減と極値を調べ，曲線 C の概形をかけ。また，曲線 C と x 軸の共有点の座標をすべて求めよ。

(2) すべての実数 h に対して $f(1+h)+f(1-h)=0$ が成り立つことを示し，曲線 C は点 A$(1,0)$ に関して対称であることを示せ。また，点 A における曲線 C の接線 ℓ の方程式を求めよ。

(3) 曲線 C の極大点を P とし，点 P における曲線 C の接線を m とする。直線 m と曲線 C の共有点のうち点 P 以外の点を Q とするとき，点 Q の座標を求め，曲線 C と直線 m で囲まれた部分の面積 S_1 を求めよ。

(4) 実数 t が $-1<t<5$ の範囲を動くとき，直線 $x=t$ と直線 m の交点を M，直線 $x=t$ と曲線 C の交点を N とする。線分 MN の長さが最大となるときの t の値と最大値を求めよ。また，そのときの直線 $x=t$ によって (3) の図形（面積 S_1）が 2 つの部分に分けられるとき，$x\leqq t$ の部分の面積 S_2 と S_1 の比 $S_2:S_1$ を最も簡単な整数の比で表せ。

3 実数 θ に対して $t=\cos\theta$ とおく。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 加法定理を用いて $\cos3\theta$ を t の多項式で表せ。また，方程式 $\cos3\theta=\dfrac{1}{2}$ を満たす θ（$0<\theta<\pi$）をすべて求めよ。

(2) 3 次方程式 $8t^3-6t-1=0$ の 3 つの実数解を，(1) を用いて $\cos\theta$ の形で表せ。また，それらを小さい順に α,β,γ（$\alpha<\beta<\gamma$）とするとき，$\alpha+\beta+\gamma$，$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$，$\alpha\beta\gamma$ の値，および $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$ の値をそれぞれ求めよ。

(3) 関数 $g(t)=8t^3-6t-1$ の増減と極値を調べ，(2) の 3 解 α,β,γ がそれぞれ $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}<\alpha<-\dfrac{1}{2}$，$-\dfrac{1}{2}<\beta<0$，$\dfrac{\sqrt{3}}{2}<\gamma<1$ を満たすことを示せ。

(4) 実数の定数 a に対し，$0\leqq\theta\leqq\pi$ における θ の方程式 $\cos3\theta-3a\cos\theta=0$ の異なる実数解 θ の個数を，a の値によって分類せよ。

4 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とする。すべての自然数 n に対して

$$S_n = \frac{3}{2}a_n - 2^{n+1} + 3$$

が成り立つとする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) a_1，a_2，a_3 の値をそれぞれ求めよ。また，$n \geqq 1$ のとき a_{n+1} を a_n と n を用いて表せ。

(2) $b_n = \dfrac{a_n}{2^n}$ とおくとき，b_{n+1} を b_n を用いて表せ。また，数列 $\{b_n\}$ および数列 $\{a_n\}$ の一般項をそれぞれ n の式で表せ。

(3) 初項から第 n 項までの和 S_n を n の式で表せ。また，$a_n > 10 \cdot 2^n$ を満たす最小の自然数 n を求めよ。

(4) 自然数 n に対して $c_n = \dfrac{a_n + 2^{n+2}}{10}$ とおくとき，和 $W_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{c_k}$ を n の式で表せ。

5 四面体 OABC において，OA $= 2$，OB $=$ OC $= \sqrt{5}$，AB $=$ AC $= \sqrt{5}$，BC $= 2$ であるとする。$\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}$，$\vec{b} = \overrightarrow{\mathrm{OB}}$，$\vec{c} = \overrightarrow{\mathrm{OC}}$ とおく。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$，$\vec{a} \cdot \vec{c}$，$\vec{b} \cdot \vec{c}$ の値をそれぞれ求めよ。また，△OBC の面積を求めよ。

(2) 頂点 A から平面 OBC に下ろした垂線の足を H とする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{b}$，$\vec{c}$ を用いて表し，線分 AH の長さと四面体 OABC の体積 V を求めよ。

(3) 辺 OA の中点を M，辺 BC の中点を N とする。直線 MN は辺 OA と辺 BC の両方に垂直であることを示し，線分 MN の長さを求めよ。

(4) 4 点 O，A，B，C をすべて通る球面（四面体 OABC の外接球）の中心を K とする。$\overrightarrow{\mathrm{OK}}$ を $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ を用いて表し，この外接球の半径 R を求めよ。